4. Gyakorlat

Σ ábécé felett R reguláris kifejezés és $|R|$ az általuk definiált nyelv, ha
$R = a$, ahol $a \in \Sigma$, ekkor $|R| = |a| = \{a\}$ vagy
$R = \emptyset$, ekkor $|R| = |\emptyset| = \emptyset$ vagy
$R = (R_1 + R_2)$, ekkor $|R| = |R_1| \cup |R_2|$ vagy
$R = (R_1 \cdot R_2)$, ekkor $|R| = |R_1| \cdot |R_2|$ vagy
$R = (R_1)^*$, ekkor $|R| = |R_1|^*$, ahol R_1 és R_2 reguláris kifejezések.

Műveleti jelek közötti prioritási sorrend: $* > \cdot > +$
(ettől eltérő műveleti jel sorrend esetén kell alkalmazni a zárójelezést;
$\cdot$ műveleti jelet legtöbbször nem írjuk ki, $\emptyset^*$ reguláris kifejezés helyett az ε is írható)

R_1 reguláris kifejezés ekvivalens az R_2 reguláris kifejezéssel, ha $|R_1| = |R_2|$.

Reguláris műveletek nyelvek felett: unió ($\cup$), konkatenáció ($\cdot$), Kleene-iteráció ($*$).

$L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet regulárisnak nevezzük, ha előáll az $\emptyset$, $\{a\}$, ahol $a \in \Sigma$ nyelvekből a reguláris műveletek véges sokszori alkalmazásával.

$L \subseteq \Sigma^*$ nyelv reguláris $\Leftrightarrow \exists$ R reguláris kifejezés, melyre $|R| = L$

1. Legyen $\Sigma = \{a, b, c\}$.

$R_1 = (b + c)^*aa(c^*bc^*)(c^*bc^*)^*(\varepsilon + a)$ reguláris kifejezés Σ felett.

Vizsgáljuk meg az alábbi szavak közül melyek lesznek elemei az R_1 reguláris kifejezés által definiált $|R_1|$ nyelvnek!

w_1 = bccaacb	$w_1 \in \|R_1\|$	w_2 = aaa	$w_2 \notin \|R_1\|$
w_3 = aabbbca	$w_3 \in \|R_1\|$	w_4 = cccaabcccbbc	$w_4 \in \|R_1\|$
w_5 = cbcaaabcc	$w_5 \notin \|R_1\|$		

$R_2 = (ab + \varepsilon)c(bc)^*(baaa + (aaa)^*)$

Vizsgáljuk meg az alábbi szavak közül melyek lesznek elemei az R_2 reguláris kifejezés által definiált $|R_2|$ nyelvnek!

v_1 = cbaaa	$v_1 \in \|R_2\|$	v_2 = abcbcbca	$v_2 \notin \|R_2\|$
v_3 = abcaaaaaa	$v_3 \in \|R_2\|$	v_4 = cbcbcbcbaaa	$v_4 \in \|R_2\|$
v_5 = abbcbaaa	$v_5 \notin \|R_2\|$		

2. Vizsgáljuk meg, hogy az 1. feladatban megadott R_1, R_2, illetve

$R_3 = (a + b + c)^*$, $R_4 = (a^*b^*c^*)^*$, $R_5 = \varepsilon + (a + b + c)(a + b + c)^*$ reguláris kifejezések közül melyek ekvivalensek!

R_1 nem ekvivalens az R_2, R_3, R_4, R_5 -el, mert pl. aab $\in |R_1|$, de aab $\notin |R_2|$, b$\notin |R_1|$, de b eleme $|R_3|$, $|R_4|$, $|R_5|$.

R_2 nem ekvivalens az R_3, R_4, R_5 -el, mert pl. aab $\notin |R_2|$, de aab eleme $|R_3|$, $|R_4|$, $|R_5|$.

R_3, R_4, R_5 ekvivalensek egymással, mert az általuk definiált nyelv az $\{a, b, c\}^*$.

3. Adjon meg az alábbi felismerhető nyelvekhez olyan reguláris kifejezést, amely az adott nyelvet definiálja!

$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w\text{-ben bb rész-szó}\}$ $R_1 = (a+b)^*bb(a+b)^*$, $|R_1| = \{a, b\}^*\{bb\}\{a, b\}^* = L_1$

$L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ páros}\}$ $R_2 = ((a+b)(a+b))^*$, $|R_2| = (\{a, b\}\{a, b\})^* = L_2$

$L_3 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a \text{ páratlan}\}$ $R_3 = b^*a(b^*ab^*a)^*b^*$, $|R_3| = \{b\}^*\{a\}(\{b\}^*\{a\}\{b\}^*\{a\})^*\{b\}^* = L_3$

$L_4 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_a \geq 1, |w|_b \geq 1\}$ $R_4 = (a+b+c)^*(ac^*b + bc^*a)(a+b+c)^*$ $|R_4| = L_4$

$L_5 = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid |w|_a = |w|_b = 1\}$ $R_5 = (c+d)^*(a(c+d)^*b + b(c+d)^*a)(c+d)^*$ $|R_5| = L_5$

$L_6 = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid |w|_a + |w|_b = 2\}$ $R_6 = (c+d)^*(a+b)(c+d)^*(a+b)(c+d)^*$ $|R_6| = L_6$

$L_7 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w| \equiv 3 \pmod 4\}$ $R_7 = ((a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c))^*(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)$ $|R_7| = L_7$

$L_8 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w\text{-ben ab rész-szó vagy } |w| \equiv 0 \pmod 3\}$

$R_8 = (a+b+c)^*ab(a+b+c)^* + ((a+b+c)\ (a+b+c)\ (a+b+c))^*$ $|R_8| = L_8$

$L_9 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w\text{-nek kezdőszelete a cb és zárószelete a cab}\}$ $R_9 = cb(a+b+c)^*cab$ $|R_9| = L_9$

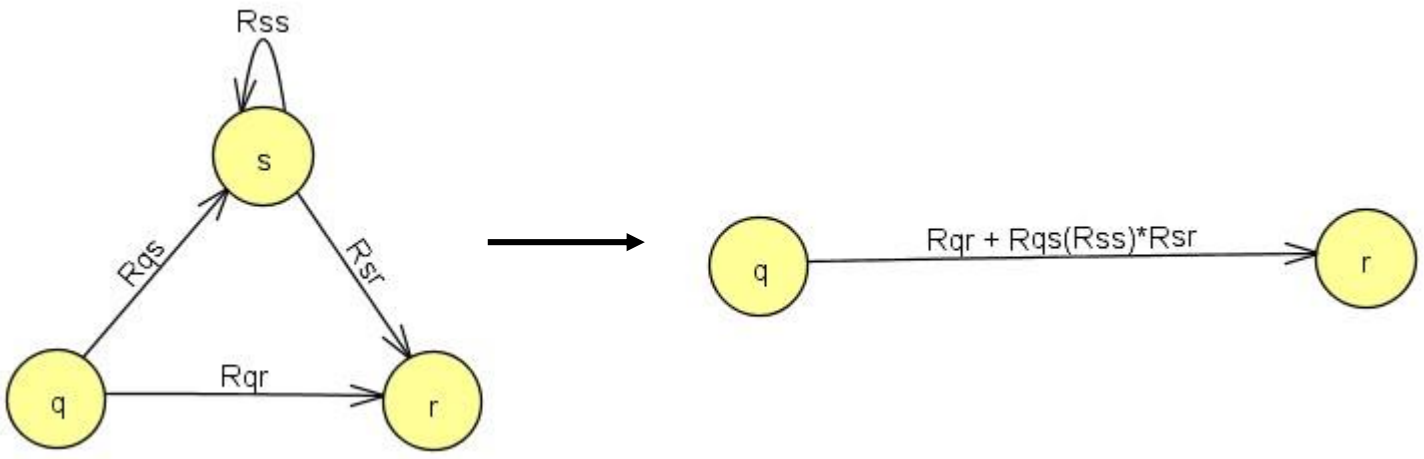
$L \subseteq \Sigma^*$ nyelv felismerhető $\Leftrightarrow$ L reguláris.

$L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet felismerő $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges nemdeterminisztikus automata ismeretében R reguláris kifejezés megadása, melyre $|R| = L(M) = L$:

a) megadunk M-el ekvivalens $M' = (Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$ véges nemdeterminisztikus automatát, melyre $L(M') = L(M)$ és $q_0' \notin F'$, $|F'|=1$, $F' = \{q_f\}$, q_0'-be nem vezet átmenet, q_f-ből nem indul ki átmenet;

b) M' gráfját átalakítjuk úgy, hogy $\forall$ q, r $\in$ Q' esetén q-ból r-be pontosan egy él van, melynek címkéje a q-ból r-be vezető élek címkéjének unióját jelölő reguláris kifejezés lesz;
Papíron történő feladatmegoldásnál a gráf jobb áttekinthetősége miatt nem fogjuk feltüntetni azokat az éleket a gráfban, melyek címkéje $\emptyset$.

c) redukciós lépés: ha van a gráfban s belső csúcs ($s \neq q_0'$, $s \notin F'$), akkor az alábbiak szerint módosítjuk a gráfot



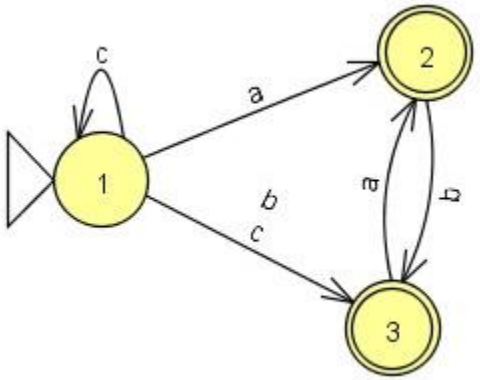
A redukciók végén a megmaradt kezdőállapotból végállapotba vezető él címkéje a keresett R reguláris kifejezés.

4. Adjunk meg olyan R reguláris kifejezést az alább definiált M véges nemdeterminisztikus automata ismeretében az előbb ismertetett módszer alkalmazásával, melyre L(M) = |R|.

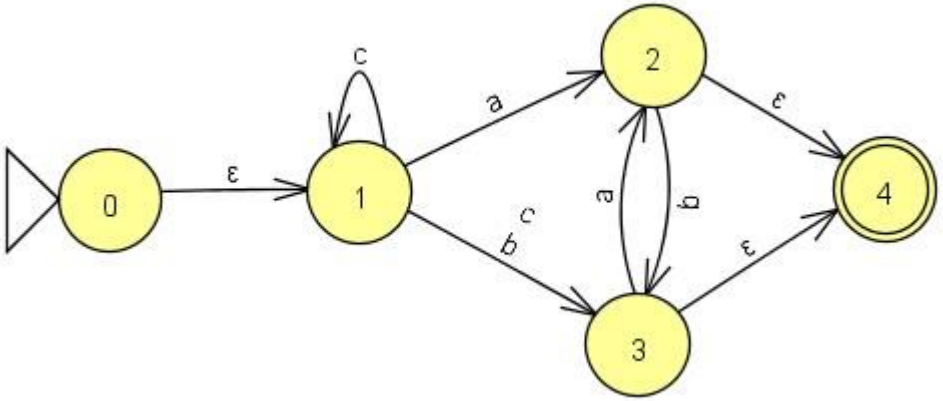
M = ({1, 2, 3}, {a, b, c}, δ, 1, {2, 3}), ahol

δ	a	b	c	ε
1	{2}	{3}	{1, 3}	∅
2	∅	{3}	∅	∅
3	{2}	∅	∅	∅

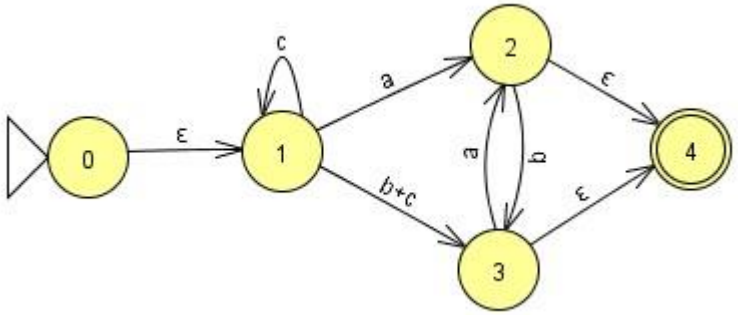
M gráfos reprezentációja:



a) lépésnek megfelelő M' véges nemdeterminisztikus automata:

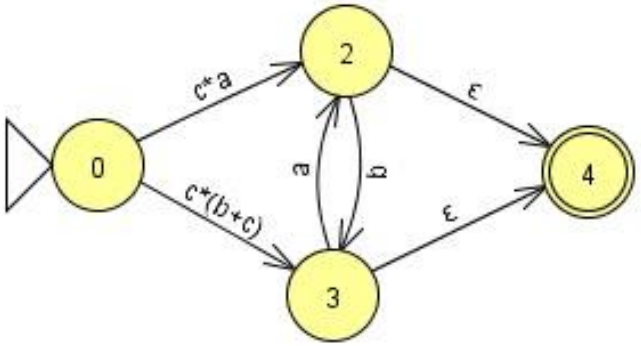


b) feltételnek eleget tevő gráf:

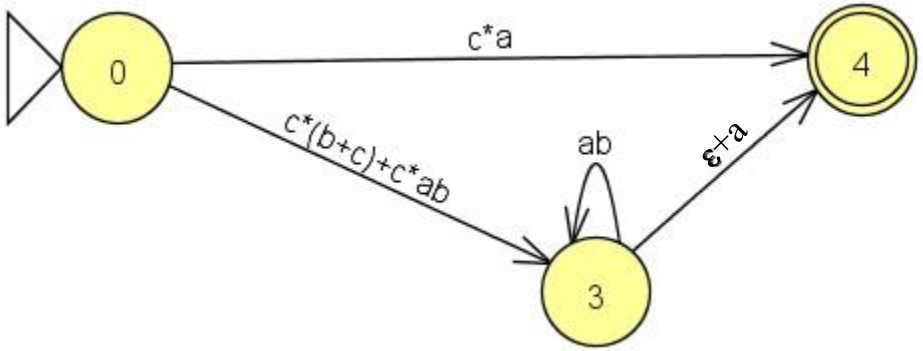


c) redukciós lépések:

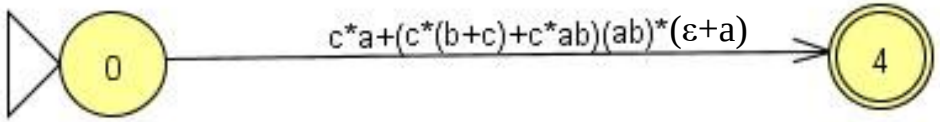
1-es állapot törlése:



2-as állapot törlése:



3-as állapot törlése:



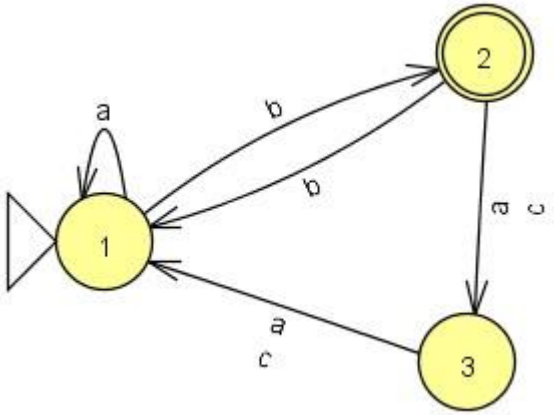
R = c*a+(c*(b+c)+c*ab)(ab)*(ε+a)

5. Adjunk meg olyan R reguláris kifejezést az alább definiált M véges nemdeterminisztikus automata ismeretében az ismertetett módszer alkalmazásával, melyre L(M) = |R|.

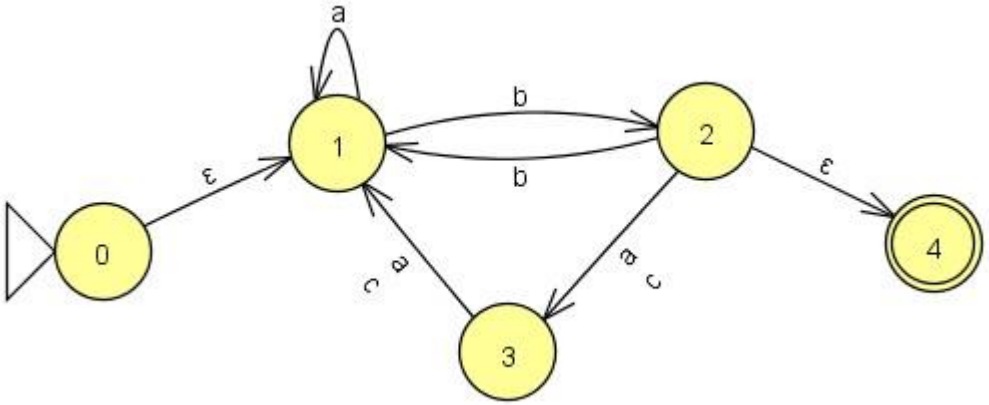
M = ({1, 2, 3}, {a, b, c}, δ, 1, {2}), ahol

δ	a	b	c	ε
1	{1}	{2}	∅	∅
2	{3}	{1}	{3}	∅
3	{1}	∅	{1}	∅

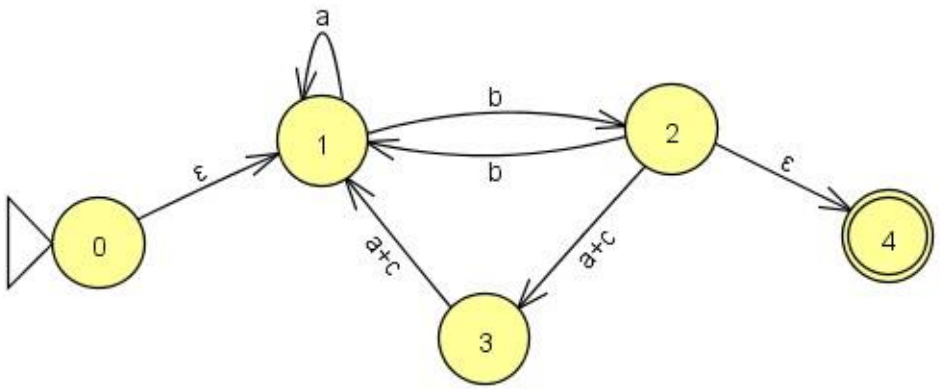
M gráfos reprezentációja:



a) Lépésnek megfelelő M' véges nemdeterminisztikus automata:

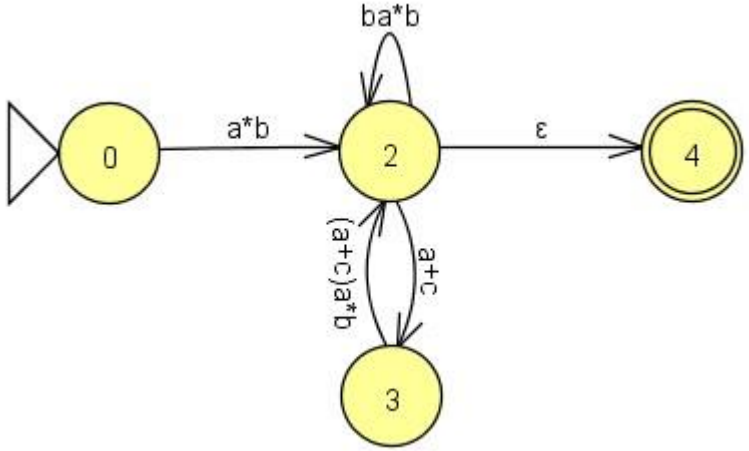


b) feltételnek eleget tevő gráf:

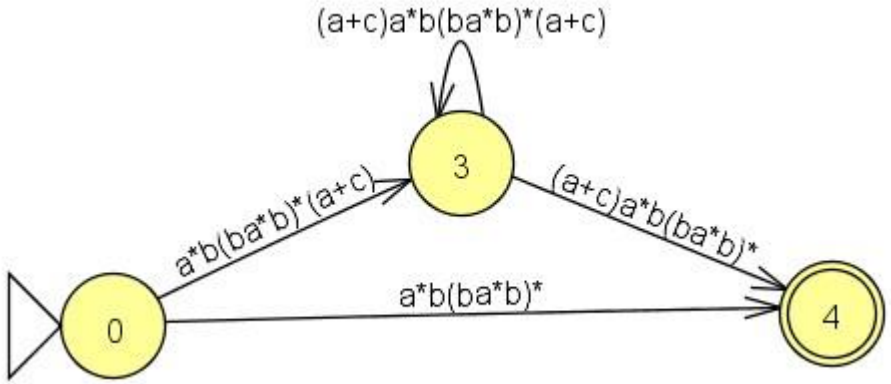


c) redukciós lépések:

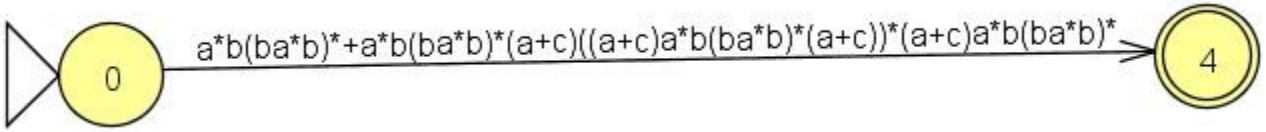
1-es állapot törlése:



2-as állapot törlése:



3-as állapot törlése:



R = a*b(ba*b)*+a*b(ba*b)*(a+c)((a+c)a*b(ba*b)*(a+c))*(a+c)a*b(ba*b)*

megjegyzés: írásban lehet hosszabb reguláris kifejezéseket szimbólumokkal megjelölni és utána ezeket a továbbiakban felhasználni.

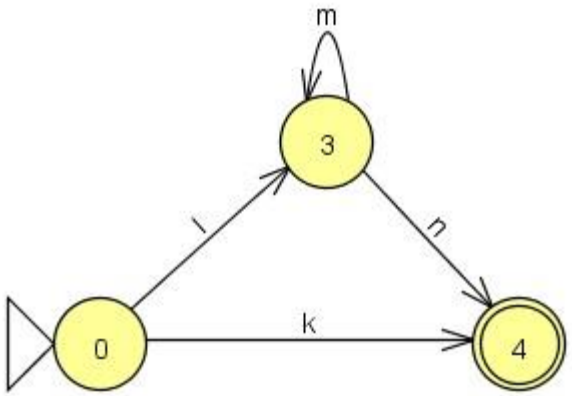
pl. k = a*b(ba*b)*

l = a*b(ba*b)*(a+c)

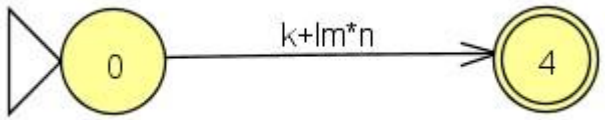
m = (a+c)a*b(ba*b)*(a+c)

n = (a+c)a*b(ba*b)*

2-es állapot törlése utáni gráf:



3-as állapot törlése utáni gráf:



R = k+lm*n

6. ex4.3a (Rodger-JFLAP-Book-Exercises) példán megnézni a JFLAP véges nemdeterminisztikus automata (FA) ismeretében hogyan adja meg az automata nyelvét definiáló reguláris kifejezést (RE).

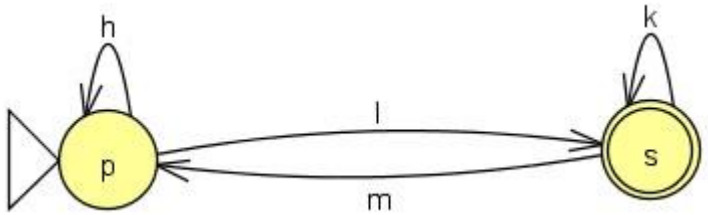
Convert/Convert FA to RE menü alkalmazása

Néhány eltérés a JFLAP-ben az ismertetett módszerhez képest:

a) pontban megadott feltételek közül nem követeli meg, hogy a kezdőállapotba ne vezessen átmenet és a végállapotból ne induljon ki átmenet.

b) ponttal kapcsolatosan megjeleníti a gráfban ∅ címkéjű éleket is.

c) redukciós lépések végén kapott gráfban lehet akár kezdőállapotból kezdőállapotba, végállapotból végállapotba, végállapotból kezdőállapotba vezető nem ∅ címkéjű él is a kezdőállapotból végállapotba vezető élen kívül.



Ebből a gráfból a R reguláris kifejezés megadása:

$$R = (h^*lk^*m)^*h^*lk^*$$